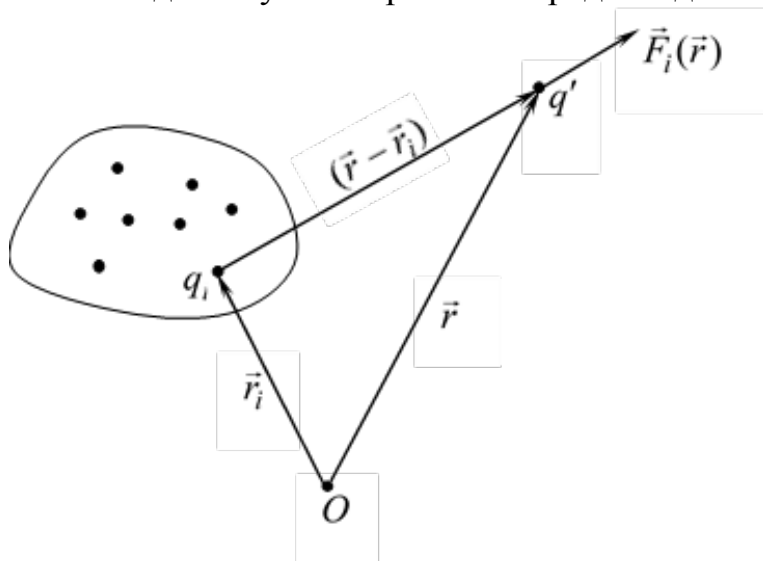


ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$